

PROJECT PLAN

Implementasi ERP Frappe/ERPNext

PT Starlab Analitik Indonesia

Disusun oleh: Senior IT Project Manager / Frappe-ERPNext Implementation Lead

Basis dokumen: Business Requirement Analysis (BRA) & Technical Solution Design (TSD)

Dokumen pendamping: Project_Plan_ERP_Starlab.xlsx (WBS/Gantt, RACI, Risk Register, Ringkasan Milestone)

Daftar Isi

Daftar Isi	2
1. Ringkasan Eksekutif	3
2. Fase 0 — Pra-syarat Wajib Sebelum Development.....	3
3. Pembagian Tugas 4 Orang	4
Dev1 — Lead Teknis.....	4
Dev2 — Co-Developer	4
Support1 — Audit Data & Fasilitasi Klarifikasi	4
Support2 — Jembatan Komunikasi & Dokumentasi.....	4
4. RACI Matrix Level Proyek.....	5
5. Rencana Komunikasi.....	5
6. Rencana UAT & Go-Live Bertahap	5
Rilis 1 (Must) — Fondasi & Inti Laboratorium.....	6
Rilis 2 (Should) — Keuangan, Dashboard & Notifikasi	6
Rilis 3 (Could) — Kepatuhan Dokumen Mutu & Client Portal	6
7. Ringkasan Milestone.....	7
8. Catatan Asumsi Tambahan	7

1. Ringkasan Eksekutif

Business Requirement Analysis (BRA) dan Technical Solution Design (TSD) untuk implementasi ERP PT Starlab Analitik Indonesia (SAI) sudah selesai. Dokumen ini menerjemahkan keduanya menjadi rencana eksekusi yang realistis untuk kapasitas tim aktual: 2 orang developer teknis penuh waktu (Dev1, Dev2) dan 2 orang support non-teknis (Support1, Support2) — bukan asumsi tim lengkap dengan QA/functional consultant terpisah seperti yang implisit ada di roadmap 10-sprint TSD.

Rekalibrasi utama terhadap TSD: roadmap 10 sprint (2 mingguan) di TSD diterjemahkan ulang menjadi Work Breakdown Structure task-level dengan estimasi durasi berbasis effort riil per jenis pekerjaan, dependency eksplisit, dan buffer bug-fix di tiap rilis (karena tidak ada QA terpisah). Hasilnya, total durasi proyek diperkirakan sekitar 23-24 minggu (~5,5-6 bulan) dari kickoff sampai evaluasi pasca-implementasi Rilis 3 — lebih panjang dari 20 minggu di TSD, karena TSD tidak secara eksplisit memasukkan Fase 0 (resolusi gap BRA), waktu migrasi data manual oleh tim support, dan buffer UAT/bug-fix tanpa QA terpisah.

Pendekatan rilis mengikuti backlog MoSCoW yang sudah di-triage: Rilis 1 (Must) adalah fondasi + inti laboratorium, Rilis 2 (Should) melengkapi keuangan/dashboard/notifikasi, Rilis 3 (Could) menambah kepatuhan dokumen mutu ISO dan Client Portal. Integrasi WhatsApp dan beberapa item lain sengaja ditunda (Won't) untuk rilis saat ini.

Detail task-level, Gantt, RACI level-DocType (lihat TSD Bagian 7), dan Risk Register lengkap ada di file Excel pendamping. Dokumen ini fokus pada narasi: prasyarat sebelum development, pembagian tugas, rencana komunikasi, dan rencana UAT/Go-Live.

2. Fase 0 — Pra-syarat Wajib Sebelum Development

Tujuh task berikut bersifat blocking: Workflow Builder untuk Quotation dan Work Order (Sprint teknis pertama yang menyentuh approval) tidak boleh dikunci sebelum task-task ini selesai dan disetujui Direksi SAI. Setup environment teknis dasar (instalasi Frappe/ERPNext, Master Data non-sensitif) boleh berjalan paralel karena tidak bergantung pada hasil klarifikasi ini.

ID	Task	Owner	Metode	Estimasi	Output
F0-1	Resolusi arah approval MT <-> Administrasi (BRA Bagian 8 Poin 1)	Support1	Workshop terpisah dengan MT dan Administrasi	3 hari	Keputusan resmi: siapa approve apa, didokumentasikan
F0-2	Klarifikasi klasifikasi kerahasiaan data finansial (BRA Bagian 8 Poin 2)	Support1	Workshop dengan Finance & Direksi	2 hari	Matriks akses data finansial baru
F0-3	Definisikan RACI resmi dokumen 'List Work Order' (BRA Bagian 8 Poin 3)	Support1	Workshop dengan Lab, MT, Administrasi	2 hari	RACI tunggal per jenis dokumen
F0-4	Klarifikasi struktur kas kecil vs rekening utama (BRA Bagian 8 Poin 4)	Support2	Workshop dengan Finance	1 hari	Struktur Chart of Account Petty Cash
F0-5	Klarifikasi alur kerja subkontraktor pengujian (BRA Bagian 8 Poin 5)	Support2	Workshop dengan Lab & Manajer Mutu	2 hari	SOP alur subkon, atau keputusan dorong ke backlog berikutnya
F0-6	Sesi requirement gathering tambahan ke Direksi & Marketing	Support2 + Project Lead	Wawancara terstruktur (belum pernah ada input dari kedua divisi ini di BRA)	3 hari	Requirement Direksi & Marketing terdokumentasi
F0-7	Validasi & kunci final urutan workflow approval	Dev1 + Support1 + Support2	Konsolidasi hasil F0-1 s/d F0-6, workshop final lintas divisi	2 hari	Urutan workflow approval final, siap dikonfigurasi di Workflow Builder

Exit criteria Fase 0: seluruh 7 task di atas selesai dan hasilnya ditandatangani (sign-off) oleh Direksi SAI sebagai Project Sponsor. Tanpa sign-off ini, tim tidak mulai mengonfigurasi Workflow Builder untuk Quotation dan Work Order Pengujian — mendigitalkan proses yang masih ambigu hanya akan mewariskan kebingungan yang sama ke sistem baru (linimasa ini konsisten dengan catatan penutup TSD).

3. Pembagian Tugas 4 Orang

Dev1 — Lead Teknis

Menangani DocType dengan dependency tertinggi dan logika paling kompleks: Work Order Pengujian, Test Result (kalkulasi QC + lock logic), serta seluruh Workflow Builder configuration. Merangkap koordinator teknis harian karena tim lean tidak memiliki PM terpisah — keputusan arsitektur akhir ada padanya, dikonsultasikan ke Dev2.

- Setup environment Frappe/ERPNext & Chart of Account awal
- Custom DocType: Test Parameter, Work Order Pengujian, Test Result + QC Detail + Server Script lock logic
- Seluruh konfigurasi Workflow Builder (Quotation, WO, Sample, Test Result, dst.)
- Code review / peer-testing hasil kerja Dev2 sebelum masuk UAT
- Dokumentasi teknis (code comment + README) tiap DocType agar Dev2 bisa backup sewaktu-waktu

Dev2 — Co-Developer

Menangani DocType yang lebih mandiri secara dependency dan custom field ringan di atas core ERPNext, plus peer-testing balik ke hasil kerja Dev1 (pengganti QA terpisah yang tidak ada di tim ini).

- Custom field & child table Quotation, Sample, LHU, Sales Invoice
- Print Format LHU dan dokumen cetak lainnya
- Dashboard per role dan Report (Rilis 2)
- Peer-testing / checklist testing hasil kerja Dev1 sebelum UAT

Support1 — Audit Data & Fasilitasi Klarifikasi

Fokus pada dua hal yang paling menentukan kualitas migrasi: audit data historis dan fasilitasi resolusi konflik BRA yang butuh keterlibatan lintas divisi paling intensif.

- Fasilitasi workshop F0-1, F0-2, F0-3 (resolusi konflik BRA Bagian 8 terkait approval, kerahasiaan data, dan RACI dokumen)
- Audit & normalisasi format ID Sample pada data historis yang tidak konsisten antar file
- Migrasi data historis Work Order & Sample (entry manual dari Google Drive/Excel individual staf)
- Migrasi data QC kompleks — membaca manual file Excel lama (mis. C-Organik) dan memindahkannya ke Test Result

Support2 — Jembatan Komunikasi & Dokumentasi

Fokus pada koneksi ke user SAI dan pembuatan materi yang membantu adopsi — sejalan dengan catatan BRA bahwa keberhasilan sistem bergantung pada UX dan proses onboarding yang tidak mengganggu rutinitas kerja.

- Fasilitasi workshop F0-4, F0-5, dan sesi requirement gathering Direksi & Marketing (F0-6)
- Jembatan komunikasi harian ke user SAI untuk kebutuhan klarifikasi selama development
- Koordinasi jadwal dan fasilitasi sesi UAT tiap rilis
- Penyusunan dokumentasi/SOP training user per modul, per rilis
- Migrasi data non-QC yang lebih sederhana (mendukung Support1 saat volume migrasi tinggi)

Catatan: karena tim developer hanya 2 orang tanpa QA terpisah, peer-testing antar Dev1 dan Dev2 diperlakukan sebagai langkah wajib sebelum setiap sesi UAT — bukan langkah opsional. Ini adalah mitigasi eksplisit untuk risiko kapasitas tim (lihat Risk Register RSK-11 dan RSK-12 di file Excel).

4. RACI Matrix Level Proyek

RACI level-DocType (siapa boleh Read/Create/Write/Delete/Submit/Cancel/Amend/Approve per DocType) sudah tersedia di TSD Bagian 7 dan tidak diulang di sini. Yang dibutuhkan di level proyek adalah siapa yang berwenang pada keputusan dan aktivitas proyek itu sendiri — matriks lengkapnya ada di sheet RACI_Proyek pada file Excel pendamping. Highlight dari matriks tersebut:

- Direksi SAI diposisikan sebagai Project Sponsor (Accountable) untuk seluruh sign-off besar: BRA, TSD, Fase 0, dan Go-Live tiap rilis — konsisten dengan pola BRA yang berulang kali menempatkan Direksi sebagai approver akhir.
- Dev1 Accountable untuk resolusi konflik BRA Bagian 8 dan TSD, karena keputusan teknis final ada padanya sebagai lead teknis.
- Support2 Responsible untuk sign-off UAT per modul (fasilitasi), namun Accountable tetap di pihak SAI (perwakilan divisi terkait) — tim implementasi tidak menandatangani UAT atas nama user.
- Rekomendasi eksplisit: Direksi SAI sebaiknya menunjuk 1 PIC formal dari pihak SAI untuk proyek ini. Saat ini belum ada PIC yang eksplisit ditunjuk — Administrasi secara de facto menjadi hub informasi (temuan BRA), tapi itu bukan penunjukan resmi.

5. Rencana Komunikasi

WhatsApp adalah kanal kerja dominan seluruh divisi SAI (temuan BRA) — rencana komunikasi ini sengaja tidak memaksa user pindah kanal untuk hal-hal informal, hanya memformalkan kanal untuk keputusan dan dokumen resmi.

Jenis Pertemuan	Frekuensi	Peserta	Channel	Tujuan
Daily check-in internal tim	Harian (hari kerja)	Dev1, Dev2, Support1, Support2	WhatsApp Group internal / voice call singkat	Sinkronisasi progress & blocker, 15 menit
Weekly sync dengan PIC SAI	Mingguan	Tim inti + PIC SAI (atau Administrasi jika PIC belum ditunjuk)	Video call / tatap muka	Update progress, unblock klarifikasi kebutuhan
Review akhir rilis	Tiap akhir Rilis (1/2/3)	Tim inti + Direksi + perwakilan divisi terkait	Tatap muka / video call	Demo hasil, sign-off Go-Live, keputusan lanjutan
Klarifikasi ad-hoc	Sesuai kebutuhan	Support2 <-> user SAI terkait	WhatsApp (kanal dominan SAI)	Klarifikasi cepat kebutuhan/isu, eskalasi ke email bila perlu dokumentasi formal
Notulen & dokumen resmi	Setiap workshop/keputusan besar	Support2 -> seluruh pihak terkait	Email	Dokumentasi resmi (BRA/TSD sign-off, hasil Fase 0, laporan progress)

Titik kontak utama pihak SAI: sampai Direksi menunjuk PIC formal, Support2 berkoordinasi langsung dengan Administrasi (Astri Seventania) untuk kebutuhan operasional sehari-hari, mengingat posisinya sebagai hub informasi de facto di BRA. Untuk approval besar dan resolusi konflik, komunikasi tetap harus naik ke Direksi sebagai Project Sponsor — Administrasi bukan pengganti approval Direksi.

6. Rencana UAT & Go-Live Bertahap

Selaras dengan pendekatan BRA (quick-win dulu di Administrasi & Finance, baru masuk ke proses laboratorium yang lebih sensitif terhadap gangguan rutinitas), Go-Live dilakukan bertahap di dalam Rilis 1 itu sendiri: Quotation & Work Order lebih dulu digunakan paralel dengan proses manual (masa transisi), baru menyusul Sample/Test Result, baru Invoice — bukan big-bang launch seluruh modul sekaligus.

Rilis 1 (Must) — Fondasi & Inti Laboratorium

Ruang lingkup: Master Data, Quotation, Work Order Pengujian, Sample, Test Result + QC, LHU dasar, Sales Invoice, Role Permission 7 divisi.

Peserta UAT: perwakilan Administrasi, Laboratorium, Manajer Teknis, Manajer Mutu, dan Finance — minimal 1 orang per divisi yang benar-benar menjalankan siklus kerja hariannya di sistem baru.

Exit criteria:

- Quotation bisa dibuat, melalui seluruh tahap approval berjenjang, dan disetujui end-to-end secara digital
- Work Order otomatis dapat dibuat dari Quotation yang sudah approved
- Sample tercatat dengan status lifecycle (Diterima -> Sedang Diuji -> Divalidasi) berjalan sesuai desain
- Test Result & data QC bisa diinput, dan field terkunci otomatis pasca-validasi Manajer Teknis
- LHU dasar bisa diterbitkan dan dicetak sesuai format resmi
- Invoice bisa dibuat dan tertaut ke Work Order/LHU terkait
- Role Permission 7 divisi berfungsi sesuai matriks TSD Bagian 7 (diverifikasi dengan login test per role)
- Minimal 80% data historis Work Order periode berjalan berhasil dimigrasi tanpa error kritis
- Setiap divisi terkait sudah menjalankan minimal 1 siklus penuh Quotation -> Invoice tanpa blocking issue

Rilis 2 (Should) — Keuangan, Dashboard & Notifikasi

Ruang lingkup: Petty Cash Entry, Bank Reconciliation Tool, Dashboard 7 role, Notification scheduled job, 2 Report awal (Rekap Work Order, Status Sample).

Peserta UAT: Finance, Direksi (untuk dashboard & petty cash approval), Administrasi, Laboratorium (untuk notifikasi & dashboard operasional).

Exit criteria:

- Petty Cash Entry berjalan dengan dual approval (Finance & Direksi) dan otomatis membuat Journal Entry
- Bank Reconciliation berhasil dijalankan minimal 1 siklus bulanan penuh terhadap rekening operasional
- Dashboard 7 role menampilkan data real dari Rilis 1 (bukan data dummy)
- Notifikasi terjadwal (deadline pengujian, invoice jatuh tempo, stok minimum) terverifikasi terkirim tepat waktu
- Kedua report awal dapat dipakai user tanpa bantuan tim development

Rilis 3 (Could) — Kepatuhan Dokumen Mutu & Client Portal

Ruang lingkup: Document Control ISO (starlab_quality), Client Portal, Rekap kepatuhan dokumen & laporan SLA pengujian.

Peserta UAT: Manajer Mutu (utama), Direksi, dan 1 klien pilot untuk Client Portal (opsional, jika SAI bersedia melibatkan klien di tahap ini).

Exit criteria:

- Document Master bisa diregistrasi dengan workflow approval Manajer Mutu -> Direksi berjalan sesuai desain
- Distribusi dokumen ke tiap divisi dan status acknowledgement terekam dengan benar
- Client Portal menampilkan status LHU dan Invoice ke minimal 1 klien pilot

- Laporan kepatuhan dokumen mutu dan laporan SLA pengujian bisa digenerate dan dibaca tanpa bantuan tim development

Setelah Rilis 3 live, dijadwalkan 1 minggu evaluasi pasca-implementasi menyeluruh bersama Direksi, termasuk keputusan apakah item WON'T-have (terutama integrasi WhatsApp) perlu dinaikkan prioritasnya di backlog berikutnya berdasarkan tingkat adopsi aktual.

7. Ringkasan Milestone

Versi ringkas untuk dikomunikasikan ke Direksi — rentang minggu bersifat relatif dari tanggal kickoff (belum ada tanggal mulai pasti). Detail dependency dan durasi task-level ada di sheet Milestone_Summary dan WBS_Timeline pada file Excel pendamping.

Milestone	Target Minggu	Highlight Deliverable
M0 — Fase 0 Selesai	Minggu 1-3	5 poin konflik BRA teratasi, requirement Direksi & Marketing lengkap, workflow approval final
M1 — Rilis 1 Go-Live	Minggu 4-12	Quotation, Work Order, Sample, Test Result/QC, LHU dasar, Invoice, Role Permission
M2 — Rilis 2 Go-Live	Minggu 13-17	Petty Cash, Bank Reconciliation, Dashboard 7 role, Notification, 2 Report awal
M3 — Rilis 3 Go-Live	Minggu 18-23	Document Control ISO, Client Portal, Rekap kepatuhan & SLA
M4 — Evaluasi Pasca-Implementasi	Minggu 24	Review 3 rilis, keputusan lanjutan backlog Won't-have

8. Catatan Asumsi Tambahan

Beberapa asumsi berikut ditambahkan di dokumen ini untuk kebutuhan perencanaan proyek, dan tidak berasal dari BRA/TSD — ditandai eksplisit di sini agar tidak disalahartikan sebagai requirement bisnis yang sudah disepakati:

- Direksi SAI diposisikan sebagai Project Sponsor formal, berdasarkan pola berulang di BRA sebagai approver akhir — belum ada penunjukan eksplisit dari SAI.
- Dev1 diasumsikan merangkap koordinator teknis harian (bukan Project Manager terpisah), karena tim lean tidak menyebutkan struktur ini secara eksplisit.
- Estimasi durasi task menggunakan basis 5 hari kerja per minggu dan asumsi 2 developer bekerja semi-paralel dengan dependency sebagaimana dipetakan di WBS — bukan komitmen kontraktual.
- Dua risiko baru ditambahkan (RSK-11, RSK-12 di Risk Register) terkait konstrain kapasitas tim tanpa QA terpisah — bukan dari BRA Bagian 11 asli.
- Urutan dan target minggu Rilis 2 dan Rilis 3 disusun pada level task yang kurang granular dibanding Rilis 1, karena backlog Should/Could belum di-detailkan sedalam Must-have di brief awal — direkomendasikan detailing ulang menjelang mulainya masing-masing rilis.